JAMIL

ERP de Pollos

Requerimientos del sistema: de qué trata y qué debe hacer

Esta guía explica en palabras simples para qué sirve el sistema, quién lo usa y qué debe poder hacer cada parte. Está basada en la documentación del proyecto (cobertura del alcance, manual de uso y decisiones técnicas), a octubre de 2026.

Nota: el documento original de delimitación (v1.0) y el de diseño de base de datos no están dentro del repositorio; aquí se resume lo que el proyecto declara haber construido a partir de ellos.

1. De qué trata el sistema

JAMIL es un sistema para manejar todo el negocio de venta de pollo: comprar la mercadería, guardarla, venderla, repartirla a los clientes, cobrar lo que deben, controlar los canastillos (las cajas plásticas donde va el pollo) y saber cuánto dinero hay y cuánto se gana.

Tiene dos partes que trabajan juntas con la misma información:

- **Panel web** (computadora): para administración, vendedores de mostrador y contador.
- **App Android** (celular): para quienes trabajan en la calle: preventista, chofer y cobrador. Funciona sin señal y envía todo cuando vuelve la conexión.

Dos ideas que lo explican casi todo

- **Cada kilo se sigue por lote.** Cuando llega mercadería se crea un lote con su costo real y su vencimiento. Así se sabe cuánto cuesta realmente cada kilo y cuánto se gana al venderlo.
- **Nada se borra.** Si algo se registró mal se anula con un motivo, y queda guardado quién lo hizo y cuándo.

2. El recorrido del negocio

Casi todo el sistema sigue este camino, de izquierda a derecha:

1. Comprar	2. Recibir	3. Vender	4. Entregar	5. Cobrar	6. Cerrar caja
Se registra la compra al proveedor	Llega el camión, se pesa y se crean los lotes	Preventa en la calle o venta en mostrador	El chofer reparte por rutas y registra el peso real	Cobro en mostrador o en la calle, con recibo	Se cuenta el dinero y se compara con el sistema

Por qué recibir es un paso aparte: el proveedor factura un peso, pero lo que llega puede ser un poco menos. Al pesar se descubre la diferencia (merma) y el sistema calcula el costo real. Si el peso coincide, solo se confirma. Hasta que se confirma la recepción, la compra figura como *Por recibir* y el producto aún no se puede vender.

3. Quién usa qué

Rol	Dónde trabaja	Qué hace
Administrador	Web	Todo: compras, rutas, usuarios, permisos, precios, rendiciones, auditoría.
Vendedor central	Web	Ventas, cobros, transferencias a sucursales, caja y cierres en el almacén central.
Vendedor sucursal	Web	Ventas y cobros en su sucursal, recibe transferencias, caja de su sucursal.
Contador	Web	Solo consulta: reportes, finanzas, comprobantes y auditoría.
Preventista	Celular	Toma pedidos de clientes en la calle, registra clientes nuevos con GPS y visitas.
Chofer	Celular	Reparte por ruta: peso real, canastillos, firma, comprobante impreso, no entregas con motivo.
Cobrador	Celular	Cobra deudas en la calle, entrega recibo firmado, recoge canastillos, rinde el dinero.

Cada persona entra con su propio usuario: se elige su nombre en la pantalla de ingreso y se escribe un PIN de 4 dígitos.

4. Qué debe hacer cada módulo

Compras y abastecimiento

- Registrar proveedores y compras con varios productos, kilos y precio.
- Recepción real con peso de balanza y tara de canastillos; la diferencia es merma (se registra como pérdida o se suma al costo).
- Crear un lote por producto con costo real y fecha de vencimiento; el producto queda disponible para vender al recibir.
- Pagar la compra al contado (sale de caja o banco) o dejarla a crédito del proveedor.

Inventario y almacénes

- Kardex: historial de cada entrada y salida, por lote y general.
- Stock por almacén, sucursal y lote; salida por vencimiento más próximo (FEFO).
- Transferencias del almacén central a sucursales con peso recibido; el faltante queda como pérdida en tránsito.
- Ajustes por conteo físico, bajas por vencido, dañado o robo, y alertas de lotes por vencer y stock bajo.

Ventas

- Ventas en el almacén central y en sucursales, a clientes registrados o venta rápida.
- Por kilo, por canastillo (con el peso real de la balanza) y despiece.
- Descuento automático según el rango del cliente; precio central o propio de cada sucursal.
- Pago completo, parcial, a crédito (si el cliente lo tiene), con efectivo, QR o transferencia.
- Devoluciones autorizadas por un supervisor; anulaciónes con motivo; nota de venta imprimible.

Preventas (app del preventista)

- Tomar pedidos desde el celular, con catálogo y precios, aún sin señal.
- Registrar clientes nuevos con ubicación GPS y direcciones adicionales.
- Editar o cancelar el pedido antes de despacharlo; registrar visitas sin pedido con su motivo.
- Mapa web del recorrido del preventista con su trayectoria y visitas.

Logística y distribución

- Vehículos propios y subcontratados con su capacidad en kg y canastillos.
- Armar rutas asignando pedidos, vehículo, chofer y orden de visita; la ruta queda fija al despachar.
- Hoja de carga imprimible; la mercadería pasa al vehículo y el sobrante vuelve pesado al liquidar.
- App del chofer: entrega con peso real y motivo de cada diferencia, firma, comprobante por Bluetooth, GPS y no entregas con motivo.

Cobranza y crédito

- Deuda por cliente con historial; límite de crédito por rango; bloqueo al excederlo salvo autorización.
- Cobros parciales o totales con recibo numerado, firma y anticipos; anulación con motivo.
- Mapa y lista de clientes pendientes por monto y antigüedad; app del cobrador funciona sin señal.
- Sugerencia automatica de ascenso de rango del cliente, que una persona aprueba.

Canastillos

- Saber cuántos canastillos tiene cada lugar o persona: central, sucursal, vehículo, cliente, chofer o cobrador.
- Registrar los entregados con el pedido y los devueltos vacíos; el faltante de la ruta queda a cargo del chofer.
- Bajas con motivo y sanción opcional al cliente, que se suma a su deuda.

Finanzas operativas

- Caja central, caja de cada sucursal y banco, con saldo igual a la suma de sus movimientos.
- Ingresos y egresos automáticos (ventas, cobros, compras) y manuales (gastos, traspasos).
- Apertura y cierre de caja con conteo por billetes y monedas, comparando esperado contra contado.
- Rendición de choferes y cobradores: efectivo esperado contra contado, y QR o transferencias confirmados en banco.

Tablero y reportes

- Tablero con la operación del día: reparto, dinero en cajas, lo que falta rendir y canastillos con clientes.
- Reportes de rentabilidad, sucursales, logística, compras, clientes, canastillos, merma y deudas, con filtros por fechas, sucursal, vendedor y más.

Recibos e impresión

- Comprobantes de venta, entrega, cobro, rendición y cierre de caja, con el encabezado del negocio.
- Impresión térmica de 80 o 58 mm desde la web y por Bluetooth desde la app, aún sin señal.
- Cada impresión queda registrada; se pueden reimprimir como copia numerada.

5. Reglas importantes del negocio

- **Lotes y costos:** cada lote guarda su costo original, su costo real y su merma. La rentabilidad usa el costo real.
- **Precios:** por lote, con precio central y, si se quiere, uno propio por sucursal. Todo cambio de precio queda auditado.
- **Clientes:** rangos con descuento y límite de crédito; excepciones y cambios de rango requieren autorización.
- **Rutas:** al despachar no se puede cambiar; toda diferencia o problema en la entrega exige un motivo.
- **Anulaciones:** nada se elimina; se anula con usuario, fecha y motivo.
- **Autorización de supervisor:** acciones sensibles (excepciones de crédito, devoluciones, cambio de precio) piden permiso o el PIN de un supervisor.

6. Funcionamiento sin señal

La app guarda todo en el celular y lo envía sola cuando hay conexión. Cada operación lleva un identificador único, así que si se envía dos veces el servidor no la duplica. Si el servidor no puede aplicar algo (por ejemplo un cobro a un cliente que ya no existe), queda en revisión con su motivo y el administrador lo resuelve desde la web. Para sincronizar, el celular debe poder llegar al servidor (misma red Wi-Fi si el servidor es una PC, o internet si está en la nube).

7. Seguridad y control

- Cada persona tiene su usuario; el ingreso es eligiendo el nombre y escribiendo un PIN de 4 dígitos.

- Permisos por acción: cada rol solo ve y hace lo que le corresponde; el administrador puede ajustar los permisos.
- Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos de ingreso (por cuenta y por IP).
- Auditoría completa: quién, cuándo, qué tabla y los datos antes y después de cada cambio crítico.
- Respaldo diario automático de la base de datos en producción.

8. Tecnología y estado

Parte	Tecnología
Servidor (API)	NestJS + Prisma + PostgreSQL
Panel web	React + Mantine + TypeScript
App móvil	Flutter (Dart), con almacénamiento local para trabajar sin señal
Despliegue	Docker, con HTTPS automático y respaldo diario

Estado: según la documentación, el MVP está completo: compras, inventario, ventas, preventas, logística, cobranza, canastillos, finanzas, reportes, recibos e impresión, apps móviles por rol, producción y capacitación. Pendiente: probar la impresora térmica Bluetooth y la app en dispositivos reales, y publicar el servidor en la nube (VPS).